

深圳大学考试答题纸

(以论文、报告等形式考核专用)

二〇二四~二〇二五 学年度第 一 学期

一 选题和需求定义

在线电影网（电影筛选系统）

用户：管理员、会员及游客

1. 会员登录及会员注册
2. 新片在线介绍
3. 影视档案管理
4. 影视排行榜
5. 影视评论

概述：

本在线电影网旨在为用户提供一个便捷的电影资源浏览、观看与交流平台。用户群体主要包括管理员、会员及游客。网站将整合丰富的电影资源信息，通过多种功能模块满足不同用户在电影探索、观影记录管理以及互动交流等方面的需求，打造一个综合性的电影服务社区。

本在线电影网项目旨在构建一个功能丰富、便捷易用的电影资源整合与服务平台，面向管理员、会员及游客三类用户群体，提供涵盖电影资讯浏览、影片播放、互动交流以及后台管理等一系列服务，致力于打造一站式电影社区体验。

选定本在线电影网作为目标系统，其核心功能围绕电影资源呈现与用户交互展开，规模适中，涵盖 4 个核心功能：会员注册登录、新片在线介绍、影视播放、影视评论；辅助功能包含：影视档案管理、影视排行榜、个人观影记录、好友系统、站内消息通知，共计 9 个主要功能模块，系统用例模型预计包含 13 个用例，适合运用用例技术精准剖析需求。

二 需求分析

1. 第 1 个迭代周期用例模型

本次着重构建在线电影网首个迭代周期的关键用例模型，择取核心业务场景，旨在

快速搭建起基础功能框架，满足用户与管理员的核心需求。

（1）**查看新片介绍：**会员及游客均可进入网站特定区域，浏览近期上线影片的关键资讯，如精彩剧情片段简述、主演阵容展示、影片类型标注以及附带的官方预告片播放，助力用户快速知晓新片亮点，决定是否深入探索。

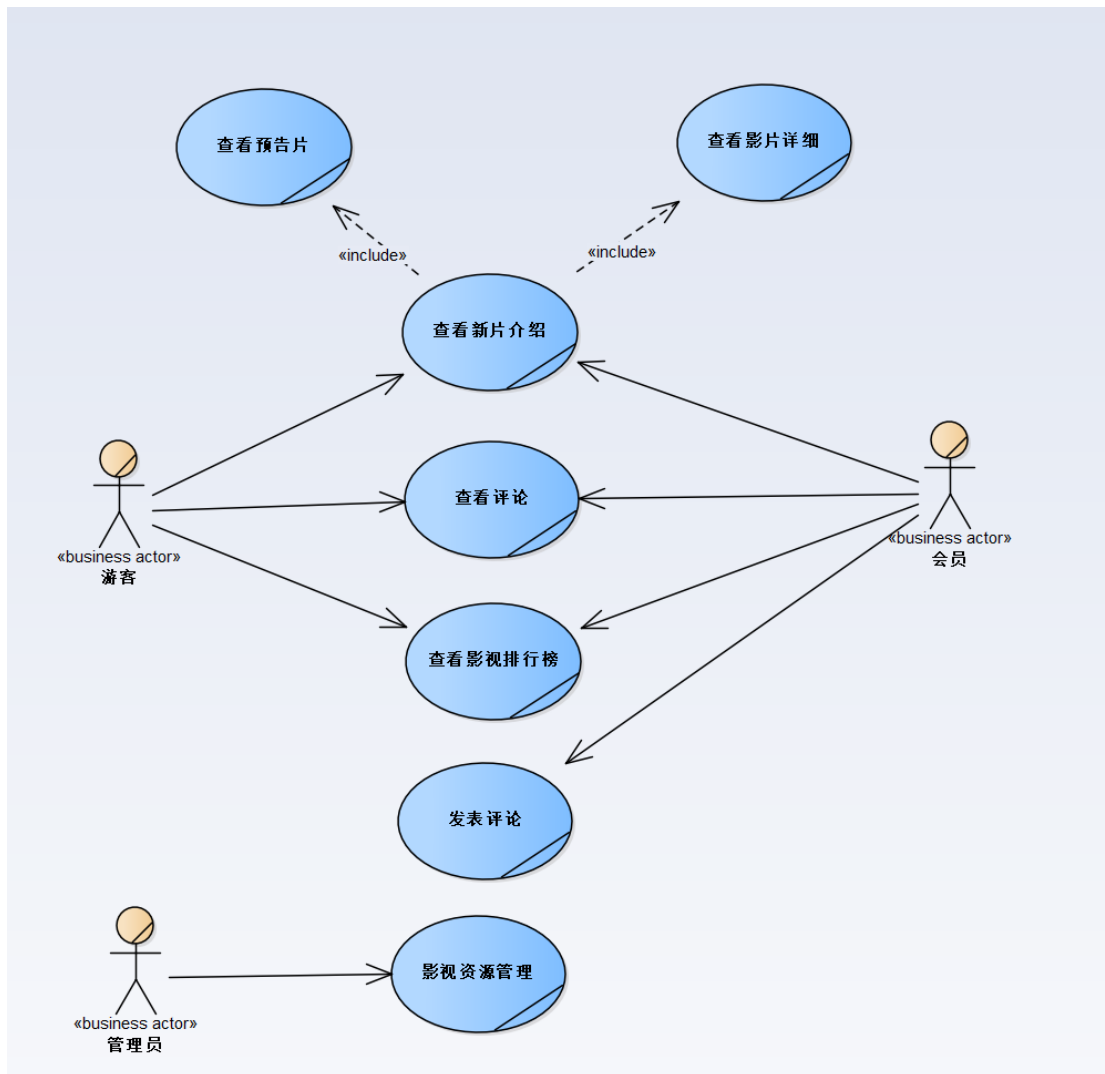
（2）**查看评论：**在影片详情页，会员与游客可查阅其他观影者的评价内容，包含文字影评、打分情况，还能看到点赞较多的热门评论置顶呈现，以此综合判断影片口碑。

（3）**发表评论：**会员观看影片后，在相应影片界面，能输入个人观影感悟，通过文字细致描述感受，可选附表情符号增添趣味，同时给予影片 0 - 10 分的评分，提交后系统审核合规即发布展示，融入影片互动板块。

（4）**查看影视排行榜：**会员与游客登录主页面即可定位到排行榜板块，这里分设综合热门榜、周度飙升榜、各类型特色榜等，清晰呈现影片排名、热度分值及简单介绍，便于用户依榜单筛选心仪影片。

（5）**影视资源管理：**管理员专属操作，定期检查影片资源链接有效性，替换失效链接；获取新影片资源后，精准录入影片名称、导演、主演、剧情简介、时长等关键数据，确保资源库常新，保障网站影片储备量与质量。

第一个迭代周期用例图如下图所示：



2. 识别分析类

(一) 分析类识别

1. 用户类：细分为会员、游客、管理员。会员关联观影、收藏及个人资料；游客有浏览行为记录；管理员涉及操作日志与权限管控，分别对应不同操作与数据范畴。

2. 影片类：囊括影片全方位信息，像基础属性、介绍详情、资源路径及状态标识等，是系统核心数据载体，支撑各类影片相关业务。

3. 评论类：存储会员影评，关联评论者信息、时间、评分及互动数据，依附影片展示，推动用户交流。

4. 排行榜类：依影片热度生成多类型榜单，关联影片集合与排名数据，引导用户筛选影片。

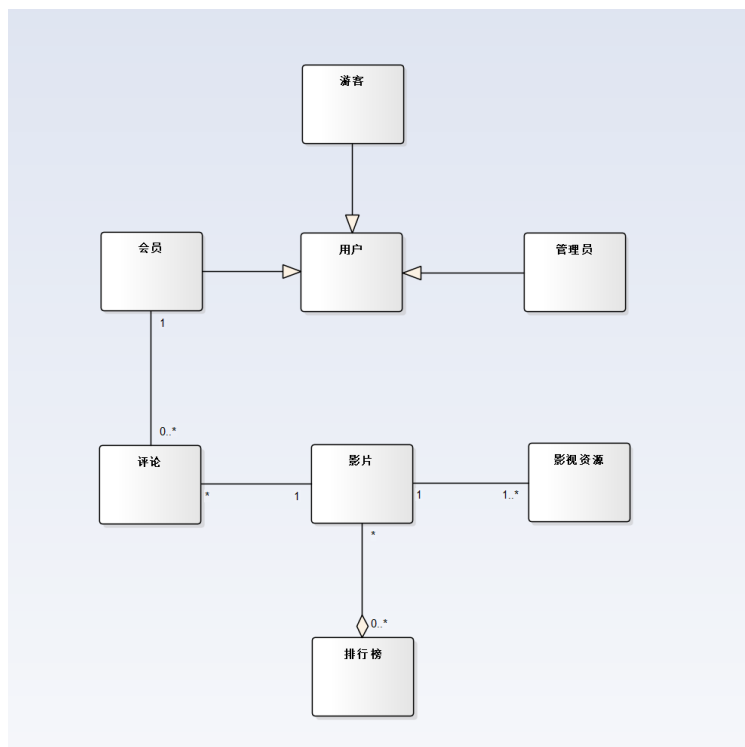
(二) 类间关系

1. 用户类与影片类：会员和游客多对多查看影片；会员还能操作影片，管理员则是管理影片，保障资源质量。

2. 用户类与评论类：会员一对多发表、管理评论；游客仅查看；管理员管控评论，维持环境。

3. 影片类与评论类：一对多关系，影片承载多条评论，丰富影片详情。
4. 影片类与排行榜类：多对一，影片依热度入围榜单，热度变则排名动。

（三）类图



3. 构造用例实现

（一）用例顺序图

1. 查看新片介绍顺序图

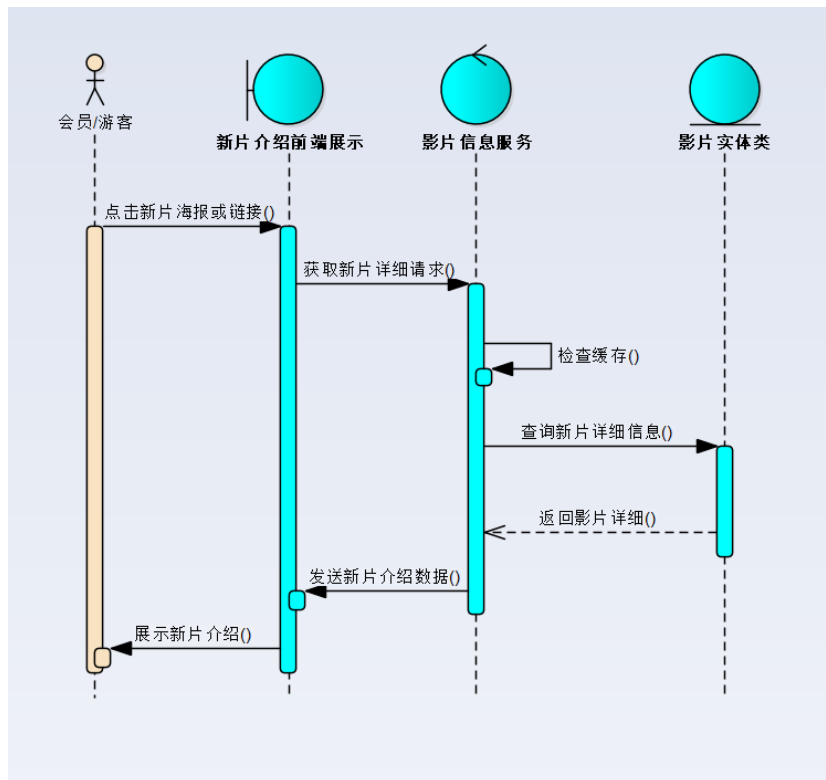
参与者与对象：参与者为会员/游客，涉及对象有前端界面、影片信息服务、数据库。

消息流程：

会员/游客在前端界面点击新片海报或链接，前端界面发送“获取新片详情请求”给影片信息服务。

影片信息服务先检查缓存中是否有数据，若有且未过期，直接从缓存读取并返回给前端；若无，则向数据库发送“查询新片详细信息 SQL”指令。

数据库执行查询并返回影片详情数据给影片信息服务，影片信息服务整理组装数据，存入缓存（若策略允许），再将完整的新片介绍页面数据发送回前端界面展示。



2. 观看影片顺序图

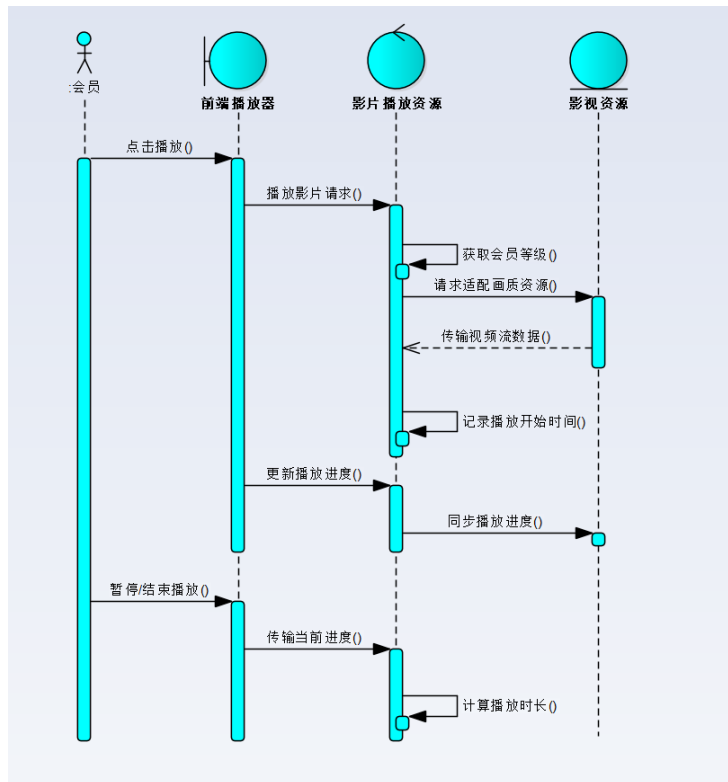
参与者与对象：参与者是会员，对象包含前端播放器、影片播放服务、视频源服务器、数据库。

消息流程：

会员在前端点击播放按钮，前端播放器发送“播放影片请求”给影片播放服务，附带会员等级信息。

影片播放服务依据会员等级与网络状况，向视频源服务器请求适配画质资源，视频源服务器开始传输视频流数据。

影片播放服务同时告知数据库记录播放开始时间、关联会员信息，数据库确认存储。播放中，前端播放器定期向影片播放服务发送“更新播放进度”消息，影片播放服务同步至数据库；播放结束，前端播放器通知影片播放服务，后者让数据库记录完整播放时长等数据。



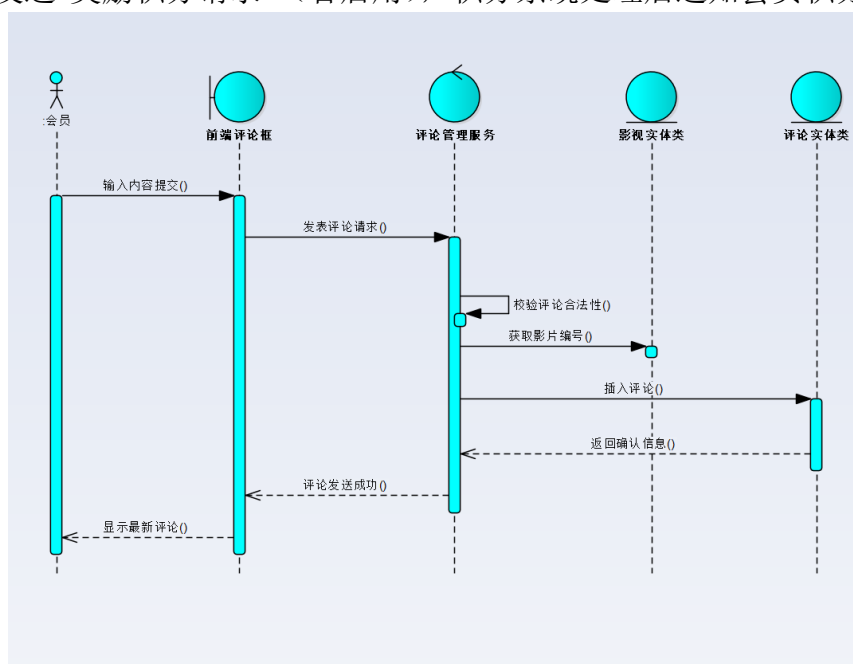
3. 发表评论顺序图

参与者与对象：参与者为会员，对象涉及前端评论框、评论管理服务、数据库、积分系统（若有奖励）。

消息流程：

会员在前端评论框输入内容、评分后点击提交，前端评论框发送“发表评论请求”给评论管理服务，携带评论详情与会员标识。

评论管理服务校验评论合法性，合规则向数据库发送“插入评论 SQL”，数据库存储成功后返回确认信息。评论管理服务接着更新影片评论统计数据，若满足优质评论条件，向积分系统发送“奖励积分请求”（若启用），积分系统处理后通知会员积分变动情况。



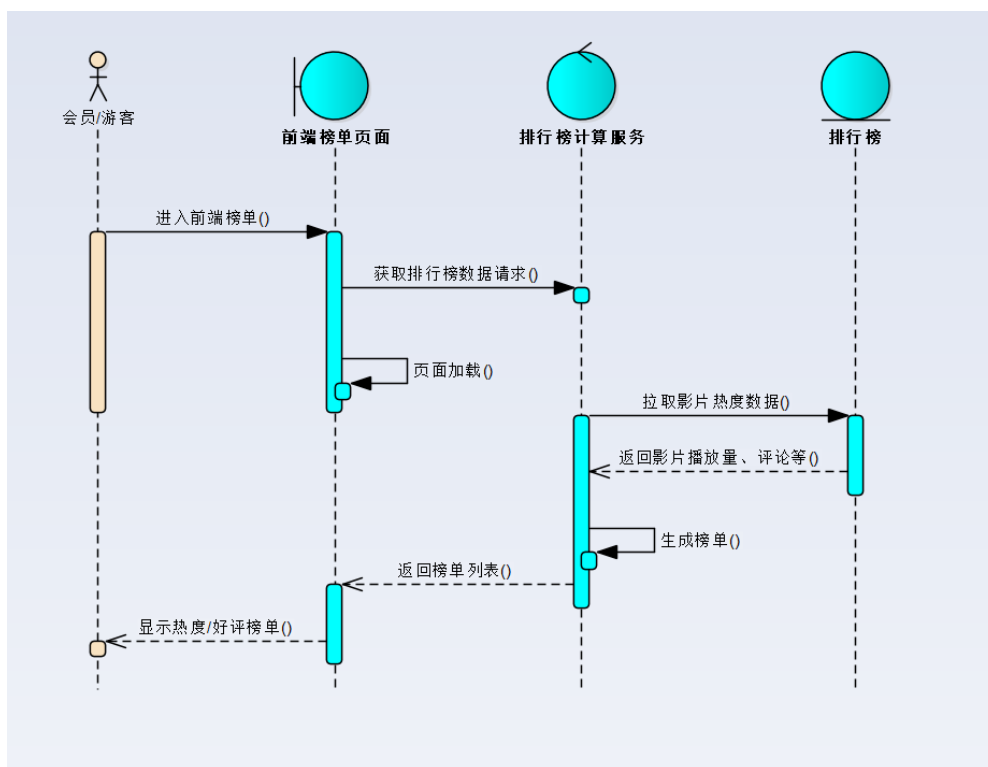
4. 查看排行榜顺序图

参与者与对象：参与者为会员/游客，对象有前端榜单页面、排行榜计算服务、数据库。

消息流程：

会员/游客进入前端榜单页面，页面加载时发送“获取排行榜数据请求”给排行榜计算服务。

排行榜计算服务向数据库发送“拉取影片热度数据 SQL”，数据库返回影片播放量、评论数等热度信息。排行榜计算服务依内置算法处理数据，生成榜单，将结果回传前端榜单页面展示。



5. 影视资源管理顺序图（以添加资源为例）

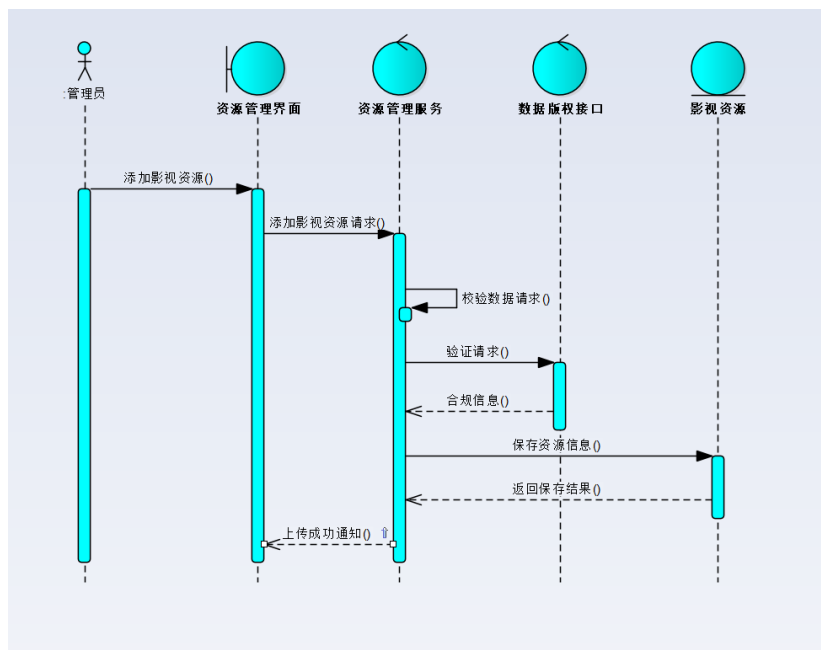
参与者与对象：参与者是管理员，对象包括资源管理界面、资源管理服务、数据库、版权数据接口。

消息流程：

管理员在前端管理界面填好影片资源各项信息，点击添加，前端管理界面发送“添加影视资源请求”给资源管理服务，附上完整数据。

资源管理服务先校验数据格式完整性，无误后若涉及版权核查，向版权数据接口发送验证请求，等待反馈；同时准备 SQL 插入语句向数据库操作。

版权接口确认合规、数据库插入成功后，各自返回确认，资源管理服务告知前端管理界面添加成功，前端刷新资源列表展示新资源。



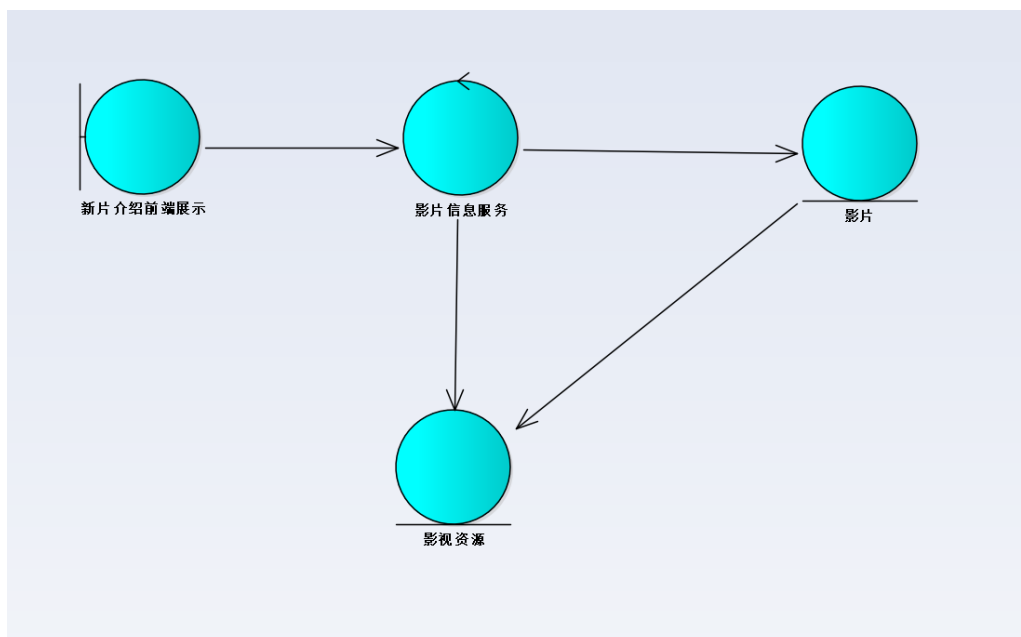
(二) 各用例 VOPC 类图

1. 查看新片介绍 VOPC 类图

边界类：“新片介绍前端展示类”，负责呈现影片海报、详情文字、预告片等可视化元素，接收用户点击交互，向控制类传递请求。

控制类：“新片信息控制类”，协调影片数据获取、缓存管理，调用实体类方法，决定数据来源（缓存或数据库），组装最终展示数据给边界类。

实体类：“影片信息实体类”映射数据库影片表结构，存储影片名称、类型、剧情等属性。

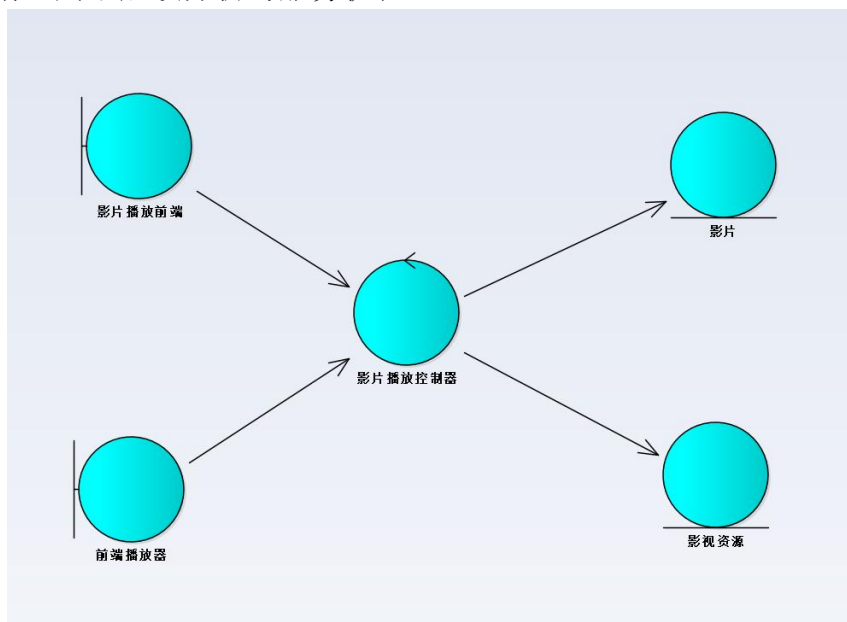


2. 播放影片 VOPC 类图

边界类：“影片播放前端类”，集成播放器界面，接收播放指令、展示画面声音，反馈播放状态给控制类。

控制类：“影片播放控制类”统筹播放流程，与视频源通信、管理数据库记录，依条件切换画质，保障播放连贯性与数据准确记录。

实体类：“影片资源实体类”关联影片存储路径、格式等；“会员观影记录实体类”记录会员观影详情，用于后续分析与服务优化。

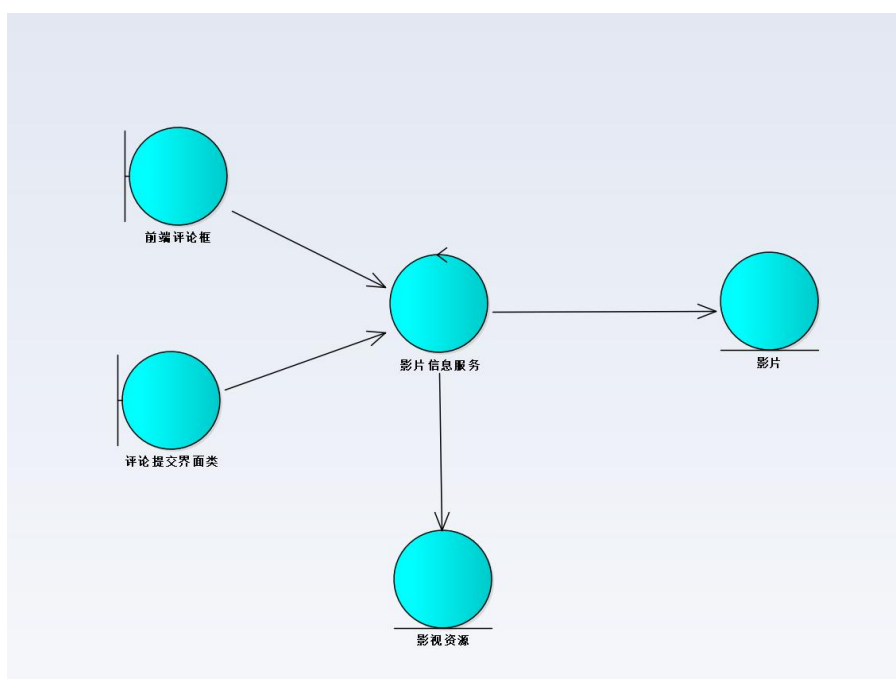


3. 发表评论 VOPC 类图

边界类：“评论提交前端类”，提供输入框、按钮等交互，收集评论内容传控制类，展示提交结果。

控制类：“评论管理控制类”主导评论校验、存储、统计更新，联动积分系统，确保评论合规入库与业务逻辑完整。

实体类：“评论信息实体类”含评论内容、时间、评分等字段；“会员积分实体类”（若奖励）跟踪会员积分变动。

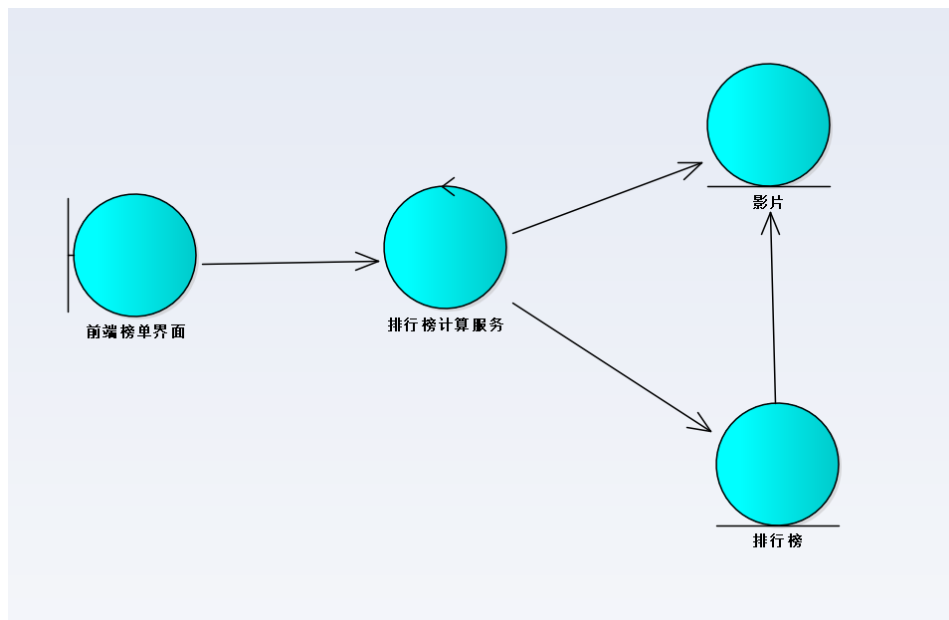


4. 查看排行榜 VOPC 类图

边界类：“排行榜前端展示类”，直观呈现榜单布局、影片条目，响应翻页筛选等操作，向控制类要数据。

控制类：“排行榜计算控制类”对接数据库取热度数据，运用算法生成榜单，按需更新，推送结果给边界类。

实体类：“影片热度实体类”承载播放量、评论数等热度指标，辅助榜单计算排序。

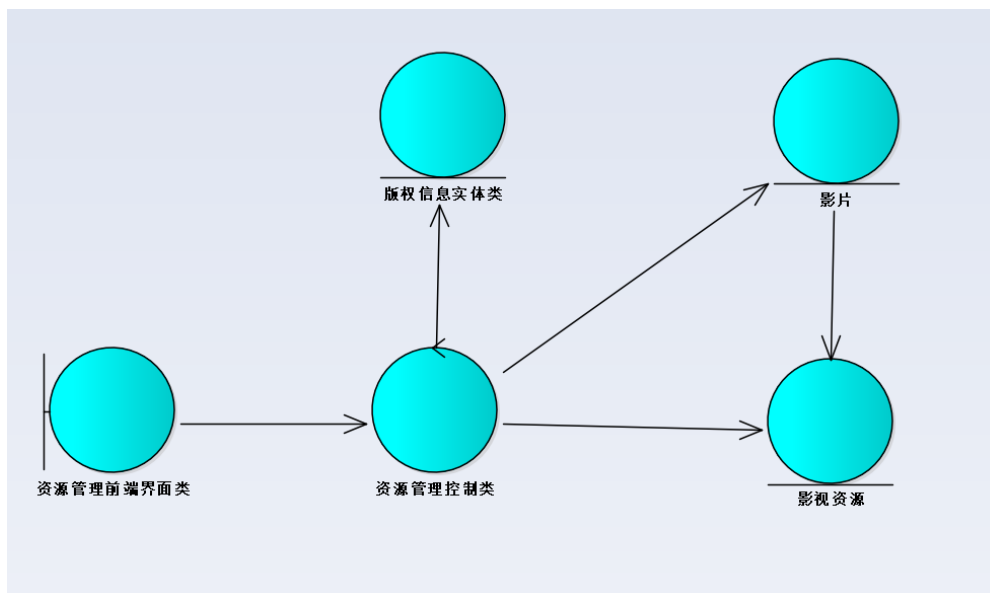


5. 影视资源管理 VOPC 类图（以添加为例）

边界类：“资源管理前端界面类”，辅助管理员录入信息，可视化操作添加流程，接收反馈。

控制类：“资源管理控制类”把控数据校验、入库及版权对接，保障资源合法准确录入系统资源库。

实体类：“影视资源实体类”对应完整资源信息；“版权信息实体类”（若关联）存储版权授权细节，确保资源合规。



这些图相互配合，从不同角度详细拆解了每个用例在系统中的实现机制，涵盖交互流程、数据流转与类结构设计，为后续迭代开发、代码编写筑牢根基，确保系统精准实现业务功能，满足用户与管理员多样需求，提升在线电影网服务品质与运营效率。需注意，实际绘制图形时应遵循规范图形符号与建模准则，保证模型严谨可读，便于团队理解协作。

4. 定义分析类

（一）用户类

1. 职责：

会员：深度参与影片互动，管理个人账号及观影偏好，为个性化服务提供数据。

游客：浏览影片基础资讯，为系统引流并透露潜在兴趣。

管理员：全面管控系统，包括资源、会员及评论管理。

2. 属性：

会员：用户名、密码、注册时间、会员等级、观影历史等。

游客：浏览记录、IP 地址。

管理员：ID、账号、密码、权限级别、操作日志。

3. 类间关系：

会员与影片、评论：多对多、一对多关联。

游客与影片、评论：多对多关联。

管理员与影片、会员、评论：管理关系。

（二）影片类

1. 职责：封装影片信息，提供查询与更新接口，关联周边数据。

2. 属性：影片 ID、片名、年份、地区、类型等基础及业务属性。

3. 类间关系：与会员、评论多对多、一对多关联；与排行榜多对一关联。

（三）评论类

1. 职责：存储会员评论，计算热度，支持管理员审核，促进社区交流。

2. 属性：评论 ID、内容、会员 ID、影片 ID、评分、点赞数等。

3. 类间关系：关联会员、影片，受管理员管理。

（四）排行榜类

1. 职责：定期按规则计算影片排名，管理榜单，提供查询接口。

2. 属性：榜单 ID、名称、规则、更新时间、影片排名信息。

3. 类间关系：与影片多对一关联。

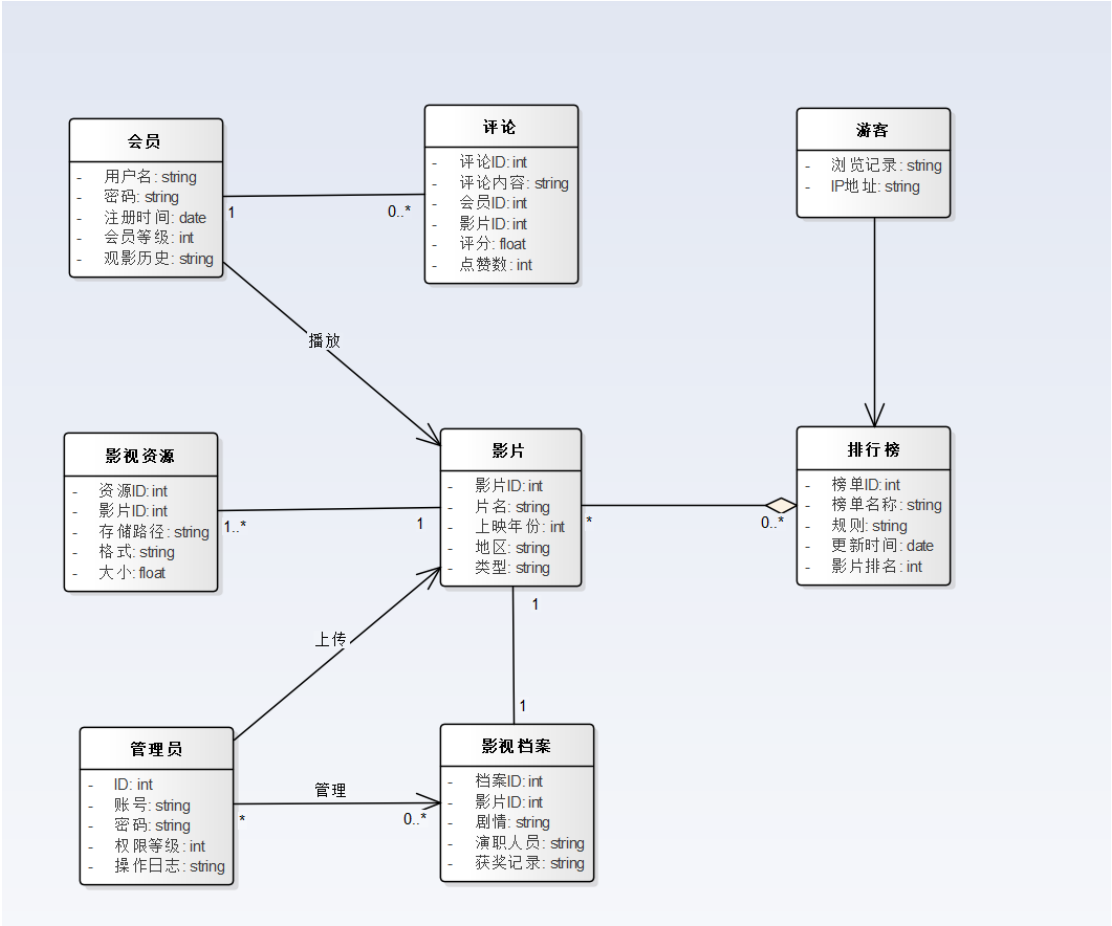
（五）影视资源类

1. 职责：管理影片实体资源，对接存储，监控状态，适配播放。

- 2. 属性：资源 ID、关联影片 ID、存储路径、格式、大小等。
- 3. 类间关系：与影片一对一绑定，与影视档案类相互校验关联。

（六）影视档案类

- 1. 职责：存储影片详细资料，辅助资源管理与信息展示。
- 2. 属性：档案 ID、影片 ID、剧情、演职员、获奖记录等。
- 3. 类间关系：与影片一对一关联，与影视资源类联动更新。



三 系统设计

在数据库层面,通过在“users”表中增设“user_type”字段,用枚举值(如‘会员’‘游客’‘管理员’)区分不同用户子类,利用程序逻辑基于此字段实现不同权限与行为操作,而非传统数据库层面的继承建模。这种方式简化数据库结构,避免复杂继承关系带来的高维护成本,同时利用代码层面的多态性保障系统功能按需求实现。

多对多关系如会员与影片的观看、收藏行为,借助中间表“user_movie_relations”实现,表含“user_id”“movie_id”“relation_type”(标明是观看还是收藏关系)字段,清晰记录用户与影片多样互动,方便统计分析用户观影偏好及影片受众热度;评论与会员、影

片间一对多关联，依靠在“comments”表设置外键精准指向对应会员和影片，保障数据完整性与可追溯性；排行榜与影片多对一关联则通过“ranking_movies”关联表达成，灵活支撑影片在不同榜单动态排名，不影响基础数据表结构稳定性。

对于如“cast_and_crew”这类关联类，独立建表，包含“crew_id”（人员 ID）、“name”（姓名）、“role”（角色，如导演、主演、编剧等）、“photo_path”（照片路径，若有）等字段，通过外键关联至“movies”表及在“comments”（可关联评论者详细信息）、“archives”（细化演职员档案细节）等相关表按需引用，实现人员信息一处维护、多处复用，减少数据冗余，提升数据更新效率，确保整个系统人员信息一致性。

数据库整体遵循第三范式原则，减少数据冗余，提升数据完整性与一致性，同时兼顾查询性能优化，合理设置索引（如在“movies”表的“title”“release_year”等常用查询字段），确保系统在高并发用户查询影片、发表评论、查看榜单等操作时能快速响应，平稳运行，提供流畅用户体验。

四 总结与展望

通过学习这门课程，提升了需求分析能力：从多角色角度梳理功能，运用用例技术明确需求，增强业务逻辑理解把握能力。同时提高了系统设计与架构理解水平：学习架构设计原则方法，掌握面向对象设计思路技巧，提升系统设计水平。培养了团队协作与沟通的能力：与团队协作探讨，解决问题，提升效率，培养团队合作精神。